

文章编号:1672-6561(2014)01-0185-08

皖南云岭金矿地球物理找矿模型

万 芬^{1,2}, 王光杰², 杨晓勇³, 胡祥云¹, 林方丽², 张云霞¹

(1. 中国地质大学(武汉)地球物理与空间信息学院, 湖北 武汉 430074; 2. 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029; 3. 中国科学技术大学地球和空间科学学院, 安徽 合肥 230026)

摘 要: 皖南云岭金矿位于长江中下游多金属成矿带与华南成矿带之间, 属于江南造山带上的一个热液脉型矿床。基于云岭金矿区域地质背景, 在该区开展了岩石露头测定、岩石标本物性测定和地球物理学相关研究。运用地面高精度磁测法, 识别本区主要控矿构造为 NE 向断裂带。根据激发极化法圈定高极化率异常区, 并结合相应区域电阻率(可控源音频大地电磁法)和磁异常分布特征建立 4 种地球物理模型: 低阻-高极化模型、高阻-高极化模型、高极化-磁异常过渡带模型和高极化-高磁异常模型。这 4 种地球物理模型建立在该区岩石物性与矿床成因基础之上, 分别对应不同含矿模型: 低阻-高极化模型对应接触带上硫铁矿成矿区; 高阻-高极化模型对应含矿硅化带; 高极化-磁异常过渡带模型对应围岩蚀变带; 高极化-高磁异常模型对应岩浆侵入区。依据以上模型, 可圈定 NE 向断裂带、断裂带西侧高阻硅化带及东侧蚀变岩体为找矿有利靶区。

关键词: 地球物理学; 金矿; 找矿模型; 硫铁矿; 地面高精度磁测法; 激发极化法; 可控源音频大地电磁法; 安徽

中图分类号: P618.51; P622+.2

文献标志码: A

Geophysical Prospecting Models of Yunling Au Deposit in the Southern Anhui

WAN Fen¹, WANG Guang-jie², YANG Xiao-yong³, HU Xiang-yun¹,
LIN Fang-li², ZHANG Yun-xia¹

(1. School of Geophysics and Geomatics, China University of Geosciences, Wuhan 430074, Hubei, China;
2. Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China; 3. School of Earth and Space Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, Anhui, China)

Abstract: Yunling Au deposit, which is located in the southern Anhui between polymetallic metallogenic belts of the middle-lower reach of Yangtze River and South China, is hydrothermal vein in Jiangnan orogenic belt. Based on the geological setting of Yunling Au deposit, the outcrop, physical property and geophysics of rocks were measured. The main ore-controlling structure is NE fault by the means of ground high-precision magnetic method. Four geophysical models are built according to the distributions of resistivity, magnetic anomaly and polarizability anomaly measured by ground high-precision magnetic method, controlled source audio-frequency magnetotelluric (CSAMT) and induced polarization method. The geophysical models include low-resistance and high-polarization, high-resistance and high-polarization, high-polarization and magnetic-anomaly transition, and high-polarization and high-magnetic-anomaly models. The models are established according to the physical property of rock and ore genesis in Yunling Au

收稿日期: 2014-02-25

基金项目: 中国科学院知识创新工程重大项目(KZCX1-YW-15-3, KZCX1-YW-15-4); 安徽省国土资源科技项目(2011-K-08); 国家自然科学基金项目(41173057)

作者简介: 万 芬(1989-), 女, 湖北武汉人, 中国地质大学(武汉)工学硕士研究生, E-mail: wf8902@163.com。

deposit, corresponding to the different ore-bearing models. Low-resistance and high-polarization model corresponds to pyrite metallogenic belt in contact zone; high-resistance and high-polarization model corresponds to ore-bearing silicified belt; high-polarization and magnetic-anomaly transition model corresponds to wall rock alteration zone; high-polarization and high-magnetic-anomaly model corresponds to magma intrusion zone. According to the models, the favorable prospecting targets in Yunling Au deposit are NE fault, high-resistance silicified belt in the west of fault and alteration intrusion in the east

Key words: geophysics; Au deposit; prospecting model; pyrite; ground high-precision magnetic method; induced polarization method; CSAMT; Anhui

0 引言

云岭金矿位于扬子地台江南古陆北侧的江南断裂与 EW 向周王断裂交汇部位^[1-2]。江南断裂与周王断裂控制本区出露岩体(云岭岩体)及 NE 向主断裂^[1]。2008~2011 年,安徽省核工业勘查技术总院在本区开展了地质详查及部分物探工作(激发极化法),初步确立该区的找矿方向为浅层残坡积型金矿及深部硫铁矿^[3]。由于单一方法的不确定性,矿区的找矿标志至今仍然局限于地表出露铁帽的浅层范围,对于矿区深部构造及矿体的分布情况尚未形成统一认识。尽管高极化率-低电阻率地球物理特征为本区深部硫铁矿的找矿方向^[3-4],但该区尚未取得找矿突破。

地球物理勘探物性多参数组合模型具有分辨异常、抗干扰、突出目标探测物等特点^[5-8]。孙兴国等将磁法、电阻率法或电磁法进行组合应用于金属矿区勘探,均取得良好效果^[7-10]。张锐等综合运用甚低频(VLF-EM)、电导率成像系统(EH4)、可控源音频大地电磁法(CSAMT)和激电中梯测量(TDIP)等地球物理勘探方法,在龙头山地区矿床地质勘查中成功预测大型银铅锌多金属矿床^[10];张鲁新等综合运用高精度磁测和电导率成像系统等物探方法,清晰地展现出大庙铁矿斜长岩杂岩体中的成矿潜力,达到了综合找矿、评价的目的^[9]。笔者先后在皖南云岭金矿地区开展了磁法、激发极化法及可控源音频大地电磁法的地球物理勘探工作;运用地面高精度磁测法识别本区主要控矿构造为 NE 向断裂带;结合地球物理勘探物性多参数组合模型建立该区高阻-高极化、低阻-高极化、高极化-高磁异常和高极化-磁异常过渡带 4 种地球物理模型,分别与不同含矿模型对应;依据此模型圈定 NE 向断裂带、断裂带西侧高阻硅化带及东侧蚀变岩体为找矿有利靶区。

1 区域地质及矿床成因

云岭金矿介于长江中下游多金属成矿带与华南成矿带之间,属于江南造山带上的一个热液脉型矿床(图 1)^[1-2,11]。矿区出露地层主要由志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、侏罗系、白垩系、第四系组成(图 2)。上述地层主要为碎屑岩及碳酸盐岩系,均呈 NE 向展布,倾向 SE。区内断裂构造发育,以 NE 向断裂为主,地层切割强烈。断裂带内硅化、绢云母化、黄铁矿化、褐铁矿化发育,对区内金矿及硫铁矿等金属矿的形成起重要作用。图 2 中花岗闪长岩为区内出露的云岭岩体,岩体后期遭受强烈风化作用。围岩蚀变以硅化、绢云母化为主,大理岩化、矽卡岩化次之,有利于区内成矿^[1,12-13]。

前人对云岭金矿床成因进行了分析^[11,14-15];印支期,该区褶皱构造发育并形成较多 NE 向断层,矿区位于黄柏岭复背斜中北贡背斜南翼;印支末期,云

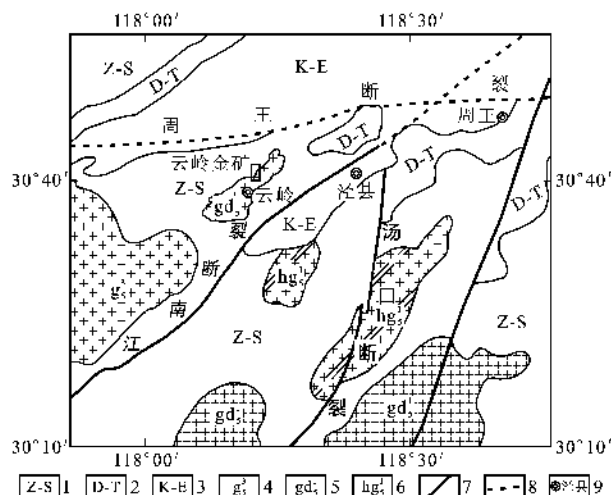
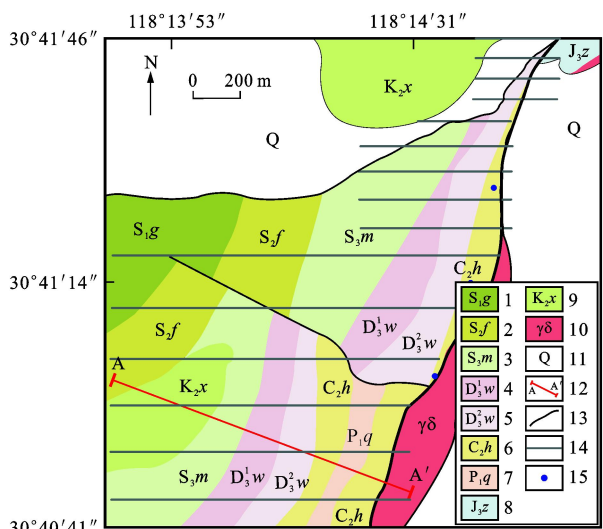


图 1 安徽泾县地质构造略图

Fig. 1 Geological Structure Sketch Map in Jingxian of Anhui



1—下志留统高家边组;2—中志留统坟头组;3—上志留统茅山组;4—上泥盆统五通组下段;5—上泥盆统五通组上段;
6—中石炭统黄龙组;7—下二叠统栖霞组;8—上侏罗统中分村组;9—上白垩统宣南组;10—花岗闪长岩;11—第四系;12—A-A'地质剖面;13—断层;14—地球物理测线;
15—金矿钻孔

图 2 云岭金矿地质简图

Fig. 2 Geological Sketch Map of Yunling Au Deposit

岭岩体侵入使 NE 向断层复活,岩浆中富含硫化物热液沿断层充填交代,形成早期硫铁矿体;燕山运动早期,构造运动加剧,使印支末期形成的硫铁矿体经构造破碎、挤压、抬升作用出露地表,其中含金硫铁矿体经氧化、风化破碎及后期堆积作用,形成现今残坡积型金矿体,未出露地表部分形成氧化破碎型金矿体,而破碎带浅部氧化带下仍赋存硫铁矿体。

表 1 岩石标本物性测量结果

Tab. 1 Measured Results of Physical Properties of Rock Samples

岩性	磁化率/ 10^{-3}				极化率/%			
	标本 1	标本 2	标本 3	平均值	标本 1	标本 2	标本 3	平均值
花岗闪长岩	17.000	18.800	14.900	16.900	0.9	1.0	0.8	0.90
紫红色砂岩	0.086	0.081	0.118	0.095	1.2	1.5	1.1	1.23
砾岩	0.079	0.013	0.015	0.036	1.1	0.9	0.8	0.93
灰岩	0.183	0.141	0.069	0.131	1.3	1.3	1.2	1.27
方解石(含黄铁矿)	0.016	0.020	0.019	0.018	2.0	2.8	4.5	3.10
大理岩	0.011	0.018	0.001	0.010	0.9	1.3	1.1	1.10

可控源音频大地电磁法 (Controlled Source Audio-frequency Magnetotelluric, CSAMT) 是一种探测地下岩性及矿产分布的电磁测深新技术^[20-22]。CSAMT 采用可控制人工场源,测量由电偶极源传送到地下的电场与磁场分量,计算得到卡尼亚视电阻率;并通过不断变换电磁场频率,达到电阻率测深的目的,其测量深度最大可达 3 km^[22-23]。本矿区工

2 地球物理勘探组合方法

基于前人研究工作和对研究区岩性分布的分析,通过选择合适的地球物理方法,可以有效探明该区的构造及矿产分布。由于地球物理反演问题存在多解性,实际工作中通常将多种地球物理勘探方法进行组合,旨在通过多参数组合模型来研究地下结构,增加资料解释的可靠性和准确性^[6,8]。

笔者采用了 3 种不同地球物理勘探方法,分别为地面高精度磁测法、中梯装置双频激发极化法(简称激发极化法)和可控源音频大地电磁法。3 种方法测线方向均为 EW 向,点距 25 m。图 2 为矿区可控源音频大地电磁法测线布置范围,其中地面高精度磁测法与激发极化法测线均在此基础上向东部延伸 200~500 m。地面高精度磁测法具有横向分辨能力强的特点,能较好地揭示地质构造的平面特征,被广泛应用于基础地质调查和资源评估^[16-17]。表 1 为该区采集的部分岩石标本磁化率测量结果。从表 1 可以看出,该区岩浆岩与沉积岩之间的磁性存在较大差异,故采用地面高精度磁测法可以有效识别岩浆岩和沉积岩的分布范围。

矿区的主要矿产为金矿和硫铁矿,金矿常伴生于硫铁矿中^[1],因此,圈定硫铁矿范围是探明研究区矿产分布的首要任务。硫化物的极化率通常高于非硫化物,而地球物理电磁法勘探中最适用硫铁矿勘探的方法是激发极化法^[18-19],因此,本区选择该方法寻找含矿部位。

作采用的测量系统为加拿大凤凰公司 V6A 系统。通过对该方法采集到的数据进行反演^[24],可得到测量断面的电阻率深度反演等值线图和测区不同反演深度电阻率平面等值线图;进一步结合地质资料可以确定矿体的形态、产状和埋藏深度,并能为矿区地球物理找矿模型的建立提供基础数据。该方法是了解矿化规律和进行隐伏矿体定位预测的一种有效

手段^[20,22,24-25]。

3 结果与讨论

3.1 资料解释

矿区内磁异常背景值为 48 000 nT,异常相对值为-300~300 nT。图 3 为地面高精度磁测异常等值线图(经过化极处理)。图 3 中黑色线框圈定区域为低磁异常带所对应区域。此异常带东部为高磁异常,对应地层为花岗闪长岩;西部磁异常以西北角高异常为中心呈等轴状分布,对应的出露地层为志留系—白垩系砂岩和碳酸盐岩。根据物性测量结果,显示沉积岩地层为弱磁性,因此,此西北角高磁异常并非地层所反映出来的磁性异常。同时,物性测量结果显示,该区只有花岗闪长岩具有明显的高磁性,据此初步判断西北角高磁性异常为深部侵入花岗岩的磁异常。此高磁异常压制了沉积地层的弱磁异常,而使得西部磁异常以西北角高磁异常为中心呈等轴状的形态。从断裂带采集的岩芯标本(大理岩、方解石脉等)和矿区内部分沉积岩标本的磁化率远远低于花岗闪长岩标本的磁化率,因此,图 3 中圈定断裂带东部的高磁异常区域为花岗闪长岩分布区域。杨瑞西等通常以磁异常的梯度陡变带为岩体边界,同时将长轴状低磁异常定为断裂带磁异常的一种特征^[16,26]。图 2 中花岗闪长岩与沉积岩接触带与图 3 中磁异常梯度陡变带(黑色线框右边界)相吻合;图 3 中低磁异常带(黑色线框)与该区地质资料确定的 NE 向主断层位置相近;据此可判断,低磁异常区域有 NE 向主断裂。

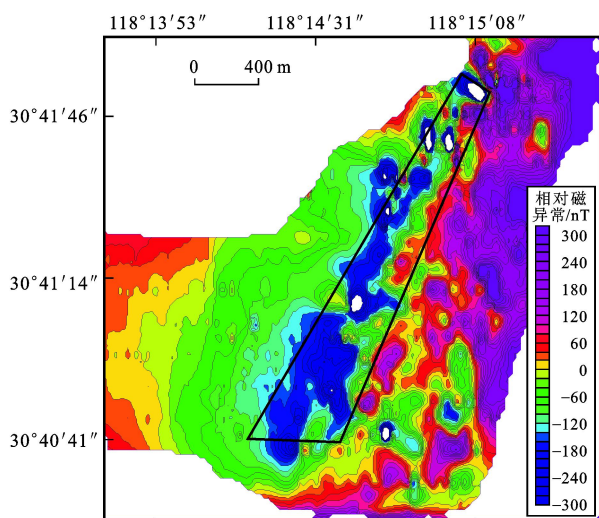


图 3 化极后磁异常平面等值线

Fig. 3 Plane Contour Map of Magnetic Anomaly After Reducing to the Pole

图 4 为测区极化率平面等值线图,其中黑色线框为根据磁测异常及已有地质资料确定的主断裂带。根据物性测量结果(表 1),测区内覆盖层和岩层极化率为 0.8%~4.5%,其中除了含黄铁矿的方解石极化率较高以外,其他地层均为低极化率。根据极化率分布情况,划分低极化率(0.0%~2.0%)和高极化率(2.0%以上)区域。图 4 中 1~9 为高极化率异常区域编号。

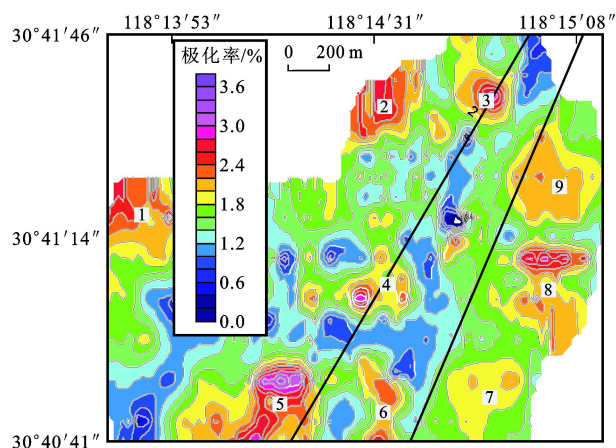


图 4 极化率平面等值线

Fig. 4 Plane Contour Map of Polarizability

图 5~7 分别为测区海拔 0、-300、-500 m 的 CSAMT 电阻率深度反演平面等值线图(黑色线框为推测断裂带范围),该区地形高程为海拔 100~300 m。由图 5~7 可知,沉积岩岩层对应的区域电阻率均较低,不足 500 $\Omega \cdot m$,黑色线框圈定区域东侧为一 NE 向高阻带,该高阻带范围随海拔的降低而逐渐减小。高阻带对应地层为黄龙组灰岩与五通组砂岩之间,为成矿有利区^[2,12,14],可作为进一步研

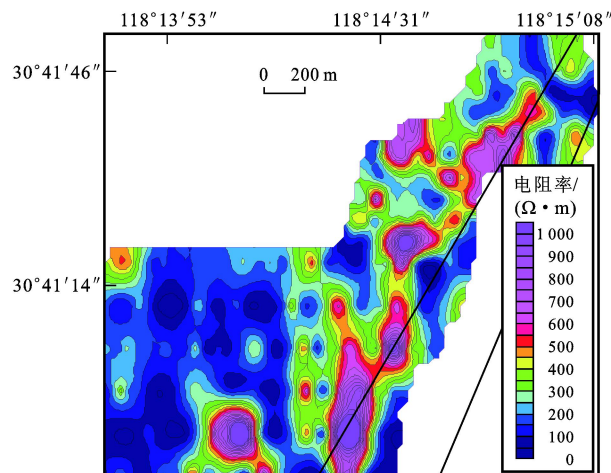


图 5 海拔 0 m 电阻率平面等值线

Fig. 5 Plane Contour Map of Resistivity at the Altitude of 0 m

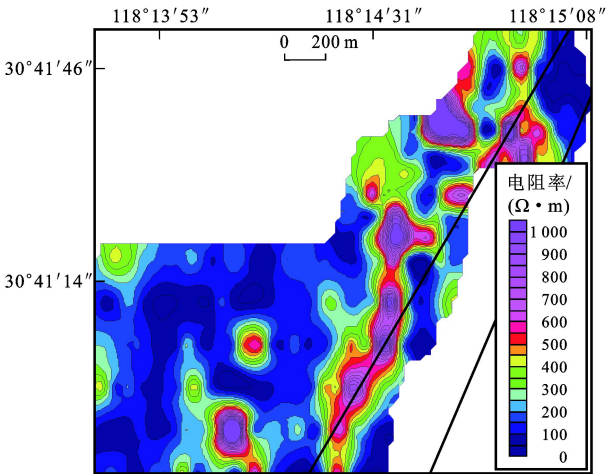


图 6 海拔-300 m 电阻率平面等值线

Fig. 6 Plane Contour Map of Resistivity at the Altitude of -300 m

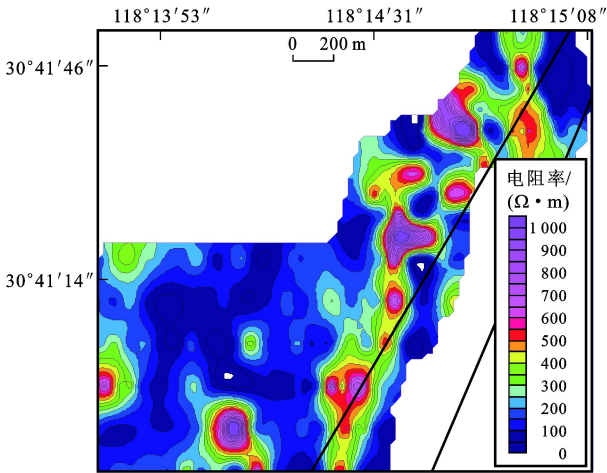


图 7 海拔-500 m 电阻率平面等值线

Fig. 7 Plane Contour Map of Resistivity at the Altitude of -500 m

究的重点。

图 8 为测区 A-A'地质剖面及对应电阻率反演断面图。由图 8 可知,沉积地层的电阻率均较低,表层砂岩、灰岩电阻率均在 $500\ \Omega\cdot\text{m}$ 左右。根据 CSAMT 反演结果,将该区分为 2 个区:电阻率 $500\ \Omega\cdot\text{m}$ 以下为低阻区; $500\ \Omega\cdot\text{m}$ 以上为高阻区。低阻区和高阻区边界明显。从图 8 还可以看出:仅与花岗闪长岩岩体接触的黄龙组灰岩表现为高阻,与野外勘测的硅化带对应;同时,该区地表出露有含金硅化铁帽(图 9),据此推断该区深部硅化带发育。在云岭金矿高阻区曾进行过钻孔施工(图 2 中 3 个已见矿钻孔),岩芯中大理岩为石炭系黄龙组灰岩,因此,推断电阻率反演断面图上的高阻带对应于黄龙组灰岩分布区域。云岭金矿地表硅化铁帽为深部含矿硅化带出露地表经过淋滤氧化富集作用的产物^[1],是寻找

浅部金矿及指示深部金属矿的有利标志。综上所述,可以确定该高阻带为地表氧化带下的硅化带,硅化带发育在石炭系黄龙组灰岩中^[11,14,27],属于很好的矿源层。

3.2 地球物理模型

极化率的高低直接反映矿区的矿化程度,将圈定的高极化异常区与其他地球物理参数结合能够有效判定成矿靶区。表 2 为矿区高极化率异常区电阻率和磁异常分布。通过分析高极化率异常区的电阻率和磁异常分布特征,可建立矿区的地球物理模型。

表 2 高极化率异常区电阻率和磁异常分布

Tab. 2 Distribution of Resistivity and Magnetic Anomaly in the Anomaly Area with High Polarizability

高极化率 异常区编号	不同海拔(m)的电阻率类型			磁异常类型
	0	-300	-500	
1	低阻	高阻	低阻	高磁异常
2	低阻	高阻	高阻	高磁异常
3	高阻	高阻	高阻	过渡带
4	高阻	高阻	高阻	过渡带
5	高阻	高阻	高阻	过渡带
6	低阻	低阻	低阻	低磁异常
7				过渡带
8				过渡带
9				过渡带

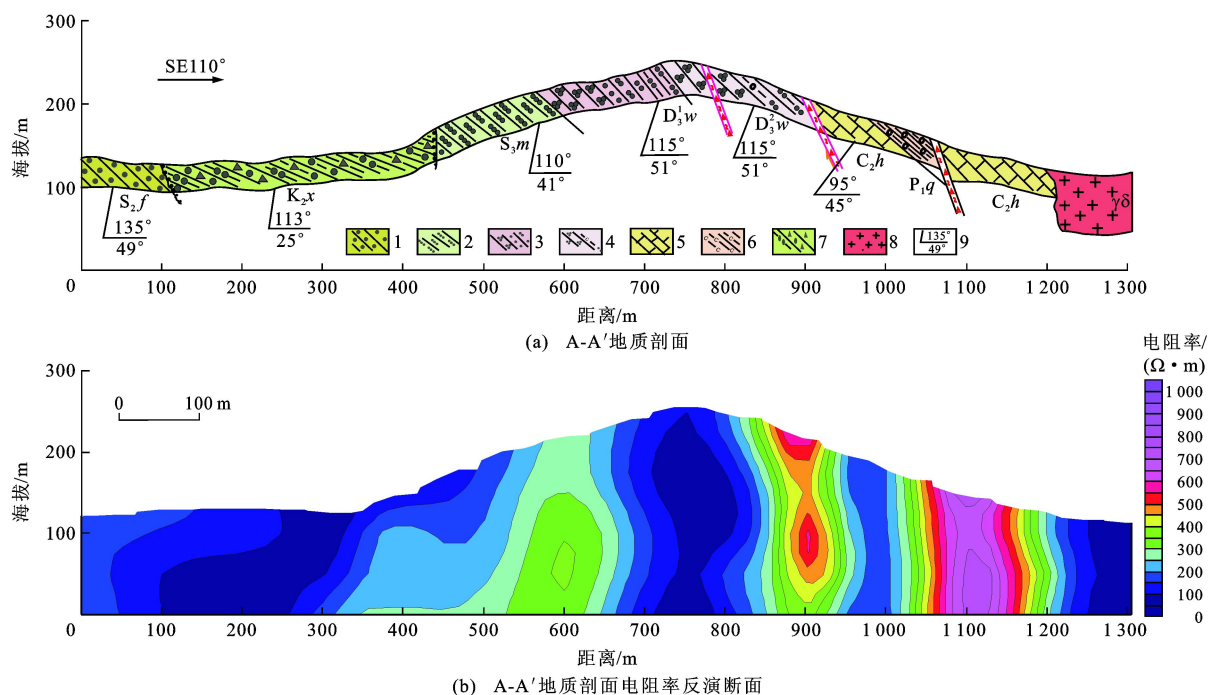
注:高极化率异常区的极化率高于 2.0%;电阻率低于 $500\ \Omega\cdot\text{m}$ 的区域为低阻区,高于 $500\ \Omega\cdot\text{m}$ 的为高阻区;磁异常强度在 0 附近的区域为过渡带。

(1)高阻-高极化模型,与 3~5 号高极化率异常区对应。区内主要为不连续分布的脉状或块状硫化物硅化带,呈串珠状分布于断裂带西侧,所在地层为泥盆系五通组和石炭系黄龙组(或栖霞组)之间。由于金矿化与硅化存在密切关系,推断该区硅化带为金矿重要找矿靶区。

(2)低阻-高极化模型,与 6 号高极化率异常区域对应。此异常区位于断裂带中,推测为充填于断裂带中的硫铁矿体引起。

(3)高极化-磁异常过渡带模型,与 7~9 号高极化率异常区对应,区内为含矿蚀变岩体(花岗闪长岩)。断裂带东侧为花岗岩分布区,花岗岩具有强磁性,而 7~9 号高极化率异常区虽分布在花岗岩中,其磁异常却为过渡带,因此,推断这种现象是岩体后期接触热液矿化蚀变引起的。

(4)高极化-高磁异常模型,与 1、2 号高极化率异常区对应。这 2 个异常区在海拔-300 m 处均表



1—中志留统坟头组砂岩;2—上志留统茅山组砂岩;3—上泥盆统五通组下段厚层石英砂岩;4—上泥盆统五通组上段薄层石英砂岩;
5—中石炭统黄龙组灰岩;6—下二叠统栖霞组页岩、灰岩;7—上白垩统宜南组砾岩;8—花岗闪长岩;9—产状

图 8 A-A'地质剖面及电阻率反演断面

Fig. 8 Geological Profile and Section of Resistivity Inversion of A-A'



图 9 云岭金矿硅化含金铁帽露头

Fig. 9 Outcrop of Silicified Au-bearing Gossan
in Yunling Au Deposit

现为高阻,电阻率随深度的增加而逐渐降低,因此,推测该区主要为侵入岩体。以 1 号高极化率异常区为例,磁异常以异常区为中心呈等轴状分布,且异常变化平缓,影响范围为断裂带西侧所有地层;根据物性参数显示,测区只有岩体具有高磁性,故推断该区主要为侵入岩体。

据地球物理特征确定的 4 类地球物理模型涵盖该矿区重要含矿靶区,而磁异常分析结果显示本区 NE 向断裂带为重要控矿构造,因此,NE 向断裂带、断裂带西侧具高电阻率硅化带及东侧蚀变岩体为下

一步找矿有利靶区。本区矿床为岩浆热液充填断裂构造、并与围岩发生交代充填作用形成的^[1,11-12],与建立的地球物理模型能够较好地吻合:①岩浆中富含硫化物的热液沿断层充填形成早期的硫铁矿体(低阻-高极化模型);②岩浆中富含硫化物的热液交代充填于沉积岩层(黄龙组岩层、五通组岩层),后期构造运动使硫铁矿出露地表,并经过长期的风化淋滤作用形成含金铁帽(高阻-高极化模型)。因此,利用高极化率地球物理特征能准确确定含矿靶区,对高极化-磁异常过渡带含矿蚀变带和高极化-高磁异常岩浆侵入区的推测是可靠的。

4 结 语

(1)运用地面高精度磁测法识别皖南云岭金矿主要控矿构造为 NE 向断裂带;地面高精度磁测法不仅能分辨矿区岩性,还能有效识别矿区构造;极化率-电阻率组合模型对矿化区的圈定起决定性作用。

(2)根据高极化率异常区(激发极化法)的电阻率(可控源音频大地电磁法)和磁异常分布特征建立 4 种地球物理模型,分别对应不同含矿模型:低阻-高极化模型为接触带上硫铁矿成矿区;高阻-高极化模型为含矿硅化带;高极化-磁异常过渡带模型为围岩蚀变带;高极化-高磁异常模型为岩浆侵入区。根

据上述模型,可圈定皖南云岭金矿 NE 向断裂带、断裂带西侧高阻硅化带及东侧蚀变岩体为找矿有利靶区。

参考文献:

References:

- [1] 安徽省地质矿产局. 安徽省区域地质志[M]. 北京:地质出版社,1987.
Bureau of Geology and Mineral Exploration of Anhui Province. Regional Geology of Anhui Province[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1987.
- [2] 常印佛,刘湘培,吴言昌. 长江中下游铜铁成矿带[M]. 北京:地质出版社,1991.
CHANG Yin-fo, LIU Xiang-pei, WU Yan-chang. The Copper-iron Belt of the Lower and Middle Reaches of Yangtze River [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1991.
- [3] 安徽核工业勘查技术总院. 安徽省泾县天宝云岭金矿、硫铁矿详查地质报告[R]. 合肥:安徽核工业勘查技术总院,2011.
Anhui Nuclear Exploration Technology Central Institute. Detailed Investigation Geological Report of Tianbao Yunling Gold and Pyrite Deposits in Jingxian of Anhui Province [R]. Hefei: Anhui Nuclear Exploration Technology Central Institute, 2011.
- [4] 周涛发,范 裕,袁 峰,等. 长江中下游成矿带地质与矿产研究进展[J]. 岩石学报,2012,28(10):3051-3066.
ZHOU Tao-fa, FAN Yu, YUAN Feng, et al. Progress of Geological Study in the Middle-lower Yangtze River Valley Metallogenic Belt[J]. Acta Petrologica Sinica, 2012, 28(10): 3051-3066.
- [5] 付开泉,李百祥. 甘肃金川铜镍矿床地质-地球物理综合找矿模型[J]. 甘肃地质,2006,15(1):62-67.
FU Kai-quan, LI Bai-xiang. Geological and Geophysical Composite Exploration Model of Jinchuang Copper-nickel Sulfide Deposit in Gansu Province[J]. Gansu Geology, 2006, 15(1): 62-67.
- [6] 江为为,郝天珧,于昌明. 山东栖霞百里店地区综合地质、地球物理研究[J]. 地球物理学进展,1997,12(2):41-49.
JIANG Wei-wei, HAO Tian-yao, YU Chang-ming. The Study of Comprehensive Geology and Geophysics of Bailidian, Xixia, Shandong [J]. Progress in Geophysics, 1997, 12(2): 41-49.
- [7] 孙兴国,刘建明,刘洪涛,等. 综合物探方法在好力宝铜矿床的应用[J]. 地球物理学进展,2007,22(6):1910-1915.
SUN Xing-guo, LIU Jian-ming, LIU Hong-tao, et al. The Application of Integrated Geophysical Prospecting Method to the Evaluation of Haolibao Copper Deposits [J]. Progress in Geophysics, 2007, 22(6): 1910-1915.
- [8] 孙 燕,刘建明,曾庆栋,等. 综合地球物理方法在某金多金属矿区找矿中的应用[J]. 地球物理学进展,2010,25(6):2096-2101.
SUN Yan, LIU Jian-ming, ZENG Qing-dong, et al. Application of Comprehensive Geophysical Methods in Ore Prospecting in One Au Polymetallic Mineralizing Area [J]. Progress in Geophysics, 2010, 25(6): 2096-2101.
- [9] 张鲁新,张作伦,曾庆栋,等. 综合地球物理方法在大庙铁斜长岩杂岩体中的应用[J]. 中国矿业,2008,17(7):96-99.
ZHANG Lu-xin, ZHANG Zuo-lun, ZENG Qing-dong, et al. Application of Integrated Geophysics Method in Damiao Anorthosite Complex [J]. China Mining Magazine, 2008, 17(7): 96-99.
- [10] 张 锐,刘洪涛,刘建明,等. 综合地球物理勘探在龙头山银铅锌多金属矿床中的应用[J]. 地质与勘探,2008,44(2):67-72.
ZHANG Rui, LIU Hong-tao, LIU Jian-ming, et al. Application of Comprehensive Geophysical Methods in the Longtoushan Ag-Pb-Zn Deposit [J]. Geology and Prospecting, 2008, 44(2): 67-72.
- [11] 唐永成,曹静平,支利庚,等. 皖东南区域地质矿产评价[M]. 北京:地质出版社,2010.
TANG Yong-cheng, CAO Jing-ping, ZHI Li-geng, et al. Regional Geological and Mineral Evaluation in Southern Anhui [M]. Beijing: Geological Publishing House, 2010.
- [12] 段留安,杨晓勇,孙卫东,等. 皖南天井山金矿床地质-地球化学特征及找矿前景[J]. 地质学报,2011,85(6):965-978.
DUAN Liu-an, YANG Xiao-yong, SUN Wei-dong, et al. Geochemical Characteristics and Prospecting in the Tianjingshan Gold Deposit, South Anhui [J]. Acta Geologica Sinica, 2011, 85(6): 965-978.
- [13] 段留安,杨晓勇,汪方跃,等. 长江中下游成矿带贵池抛刀岭金矿含矿岩体年代学及地球化学研究[J]. 岩石学报,2012,28(10):3241-3254.
DUAN Liu-an, YANG Xiao-yong, WANG Fang-yue, et al. Geochemistry and Zircon U-Pb Age of Ore-bearing Porphyry in the Paodaoling Gold Deposit in Guichi, Middle-lower Yangtze Metallogenic Belt [J]. Acta Petrologica Sinica, 2012, 28(10): 3241-3254.

- [14] 吕庆田,杨竹森,严加永,等. 长江中下游成矿带深部成矿潜力、找矿思路与初步尝试——以铜陵矿集区为实例[J]. 地质学报, 2007, 81(7): 865-881.
LU Qing-tian, YANG Zhu-sen, YAN Jia-yong, et al. The Metallogenic Potential, Prospecting Idea and Primary Attempt in Depth of the Ore Belt of the Middle and Lower Reach of the Yangtze River—A Case Study of Tongling Ore District[J]. Acta Geologica Sinica, 2007, 81(7): 865-881.
- [15] 谢建成,杨晓勇,肖益林,等. 铜陵矿集区中生代侵入岩成因及成矿意义[J]. 地质学报, 2012, 86(3): 423-459.
XIE Jian-cheng, YANG Xiao-yong, XIAO Yi-lin, et al. Petrogenesis of the Mesozoic Intrusive Rocks from the Tongling Ore Cluster Region: The Metallogenic Significance[J]. Acta Geologica Sinica, 2012, 86(3): 423-459.
- [16] 杨瑞西,许国丽,司法祯,等. 用磁异常特征圈定张家山成矿靶区[J]. 物探与化探, 2008, 32(4): 358-362.
YANG Rui-xi, XU Guo-li, SI Fa-zhen, et al. The Application of Magnetic Anomaly Characteristics to Delineation of the Zhangjiashan Ore Target Area[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2008, 32(4): 358-362.
- [17] 张伟庆,张作伦,张鲁新,等. 高精度磁法在某铅锌矿体勘查中的应用[J]. 金属矿山, 2009(4): 81-83.
ZHANG Wei-qing, ZHANG Zuo-lun, ZHANG Lu-xin, et al. Application of High Precision Magnetic Survey in the Exploration of a Lead-zinc Deposit[J]. Metal Mine, 2009(4): 81-83.
- [18] 柳建新,何继善,张宗岭,等. 双频激电法及其在示范区的应用[J]. 中国地质, 2001, 28(3): 32-39.
LIU Jian-xin, HE Ji-shan, ZHANG Zong-ling, et al. Double Frequency Induced Polarization Method and Its Application in the Exemplary District[J]. Geology in China, 2001, 28(3): 32-39.
- [19] 余友,刘伟,闫文强. 双频激电在白岭多金属矿区新一轮找矿中的应用[J]. 矿产与地质, 2007, 21(5): 563-566.
YU You, LIU Wei, YAN Wen-qiang. Application of Dual-frequency IP Method to the New Round of Ore Prospecting in the Bailong Polymetallic Deposit[J]. Mineral Resources and Geology, 2007, 21(5): 563-566.
- [20] 李帝铨,张永超,薛融晖,等. CSAMT 在某重大城市活动断层探测中的应用[J]. 地球物理学进展, 2010, 25(4): 1387-1395.
LI Di-quan, ZHANG Yong-chao, XUE Rong-hui, et al. Application of CSAMT to Detection of Active Faults[J]. Progress in Geophysics, 2010, 25(4): 1387-1395.
- [21] 柳建新,郭荣文,韩世礼,等. CSAMT 法在西北深部探矿中的应用研究[J]. 矿产与地质, 2008, 22(3): 261-264.
LIU Jian-xin, GUO Rong-wen, HAN Shi-li, et al. Application of Controllable Source Acoustic-frequency Magnetotelluric Method(CSAMT) to Prospecting in Deep Part of Northwest China[J]. Mineral Resources and Geology, 2008, 22(3): 261-264.
- [22] 于昌明. CSAMT 方法在寻找隐伏金矿中的应用[J]. 地球物理学报, 1998, 41(1): 133-138.
YU Chang-ming. The Application of CSAMT Method in Looking for Hidden Gold Mine[J]. Chinese Journal of Geophysics, 1998, 41(1): 133-138.
- [23] HU X Y, PENG R H, WU G J, et al. Mineral Exploration Using CSAMT Data: Application to Longmen Region Metallogenic Belt, Guangdong Province, China[J]. Geophysics, 2013, 78(3): B111-B119.
- [24] 李帝铨,底青云,王光杰,等. CSAMT 探测断层在北京新区规划中的应用[J]. 地球物理学进展, 2008, 23(6): 1963-1969.
LI Di-quan, DI Qing-yun, WANG Guang-jie, et al. Fault Detection by CSAMT and Its Application to New District Planning in Beijing[J]. Progress in Geophysics, 2008, 23(6): 1963-1969.
- [25] 李帝铨,王光杰,底青云,等. 基于遗传算法的 CSAMT 最小构造反演[J]. 地球物理学报, 2008, 51(4): 1234-1245.
LI Di-quan, WANG Guang-jie, DI Qing-yun, et al. The Application of Genetic Algorithm to CSAMT Inversion for Minimum Structure[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2008, 51(4): 1234-1245.
- [26] 马军,周瑞华. 物化探异常对金矿盲矿体的找矿预测[J]. 西部探矿工程, 2004(7): 86-87.
MA Jun, ZHOU Rui-hua. Blind Gold Deposit Prediction by Geophysical and Geochemical Anomalies[J]. West-China Exploration Engineering, 2004(7): 86-87.
- [27] 王大勇. 长江中下游矿集区综合地质地球物理研究[D]. 长春: 吉林大学, 2010.
WANG Da-yong. The Integrated Geophysical and Geological Study in the Ore Belt of the Middle and Lower Reach of the Yangtze River[D]. Changchun: Jilin University, 2010.